HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Cerrajería de Diseño · Estructuras Singulares · Carpintería Metálica y Madera · Menorca

PRESUPUESTO P-2026-0045
Ref: PRE-2026-1045-ESC-IROCO
Fecha: 28 de octubre de 2026
Cliente:
Costel Pindea (Constructora)

Escalera Metálica Volada con Peldaños Forrados en Iroco y Barandilla Suspendida

Fabricación e instalación integral de escalera interior de diseño arquitectónico exclusivo. Estructura portante con **zanca pletina diagonal amurada químicamente a pared**, escalones volados soldados de **tubo estructural 50x50x5 mm** con **tuercas remache roscadas**, **barandilla vertical tipo arpa** con varillas de acero roscadas tensadas a un **perfil angular fijado en viga de madera existente de techo**, y **forrado integral de cada peldaño en madera maciza noble de Iroko** de 1ª calidad barnizada.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN (IVA INCL.)

16.770,60 €

Base Imponible: **13.860,00 €** · IVA 21%: **2.910,60 €**

1. PARÁMETROS TÉCNICOS Y CRITERIOS DIMENSIONALES

ZANCA LATERAL PORTANTE **Pletina 150x12 mm S275JR**	MÉNSULAS DE PELDAÑO **Tubo estructural 50x50x5 mm**	FIJACIÓN DE VARILLAS **Tuercas remache M10 alta res.**	BARANDILLA SUSPENDIDA **Varillas acero Ø10 mm (32 uds)**
FIJACIÓN SUPERIOR TECHO **Perfil angular L 60x40x5 en viga**	MADERA DE FORRADO **Iroko macizo (Huella 38 mm)**	ACABADO MADERA **Poliuretano satinado tránsito**	ACABADO METÁLICO **Epoxi + Poliuretano RAL 7016/9005**

Detalle y Solución Constructiva Solicitada

1. Fijación Mural: Zanca continua formada por pletina de acero laminado de 150x12 mm fijada a la pared maestra portante mediante tacos químicos de inyección viniléster y varillas roscadas de alta resistencia Hilti/Fischer M14.
2. Ménsulas y Peldaños: 16 peldaños volados fabricados en tubo hueco estructural cuadrado de 50x50x5 mm soldados a la pletina mediante cordón perimetral de penetración completa y rigidizados interiormente.
3. Barandilla de Seguridad y Suspensión: En la cara/extremo de cada tubo se mecanizan e instalan tuercas remache roscadas M10. En ellas se atornillan varillas verticales continuas de acero de Ø10 mm (2 por peldaño para cumplir la limitación de hueco ≤ 100 mm según CTE DB-SUA). Las varillas ascienden hasta el techo donde se anclan y tensan mediante tuercas decorativas en un perfil angular de acero fijado sólidamente a la viga de madera existente.
4. Forrado Noble de Iroko: Cada peldaño metálico queda totalmente oculto por un cajeado en madera maciza de Iroko de primera selección, con huella de 38 mm de espesor y cantoneras biseladas, mecanizado con precisión para el paso limpio de las varillas.

2. MEDICIONES Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

CÓD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	IMPORTE (€)
01	**Toma de medidas, replanteo láser in situ y desarrollo técnico** Levantamiento dimensional in situ con estación láser para verificación de aplomados y cotas en pared maestra, cota exacta de la viga de madera superior y desarrollo de planos de taller milimétricos según CTE DB-SUA.	lote	1,00	450,00	**450,00**
02	**Fabricación de zanca pletina mural y ménsulas de tubo 50x50x5 mm con tuercas remache** Pletina diagonal de 150x12 mm en acero S275JR taladrada para anclaje químico. 16 ménsulas en tubo estructural 50x50x5 mm soldadas con cartelas interiores. Mecanizado e inserción de tuercas remache roscadas M10 de alta resistencia en cabezas de tubo.	lote	1,00	3.850,00	**3.850,00**
03	**Barandilla suspendida de varillas roscadas y angular superior en viga de madera** Perfil angular L 60x40x5 mm fijado a la viga de madera del techo con tirafondos estructurales. 32 varillas de acero macizo calibrado / roscado Ø10 mm atornilladas a los peldaños y tensadas en angular superior con tuercas ciegas decorativas. Separación ≤ 10 cm.	lote	1,00	1.950,00	**1.950,00**

2. MEDICIONES Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN)

CÓD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	IMPORTE (€)
04	**Tratamiento anticorrosivo y acabado lacado en taller de cerrajería** Limpieza, desengrase y chorreado/lijado de elementos metálicos. Aplicación de imprimación epoxi fosfatante antioxidante y acabado con dos capas de esmalte de poliuretano secado al horno en color RAL 7016 / 9005 texturado.	lote	1,00	880,00	**880,00**
05	**Forrado integral de peldaños en Madera Maciza noble de Iroko de 1ª calidad** 16 cajones de peldaño en madera maciza de Iroko de 1ª (huella maciza 38 mm, frentes y laterales 20 mm). Cajeado interior fresado para ocultar la estructura tubular de 50x50x5 mm y tuercas remache. Pasos mecanizados para varillas. 3 manos de barniz poliuretano de alta resistencia al tránsito.	lote	1,00	4.250,00	**4.250,00**
06	**Transporte a obra, fijación química estructural, montaje e instalación completa** Transporte a obra en Menorca. Anclaje químico de pletina a muro mediante resina viniléster y varillas M14. Fijación de angular superior en viga de madera. Montaje, aplomado y tensado de varillas de barandilla. Pegado estructural elastomérico de peldaños de Iroko y remate final.	lote	1,00	2.480,00	**2.480,00**

Base Imponible:	**13.860,00 €**
I.V.A. General (21%):	2.910,60 €
TOTAL PRESUPUESTO:	**16.770,60 €**

3. TÉRMINOS, ALCANCE Y CONDICIONES COMERCIALES

TRABAJOS INCLUIDOS

- Medición definitiva in situ con tecnología láser.
- Fabricación completa de estructura de acero y ebanistería en taller.
- Suministro de tuercas remache, varillas tensoras y angular de techo.
- Forrado de 16 peldaños en madera noble de Iroko macizo barnizado.
- Anclajes químicos certificados y tornillería estructural para madera.
- Instalación completa, ajuste y nivelación por oficiales cerrajeros.

CONDICIONES Y GARANTÍAS

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación del pedido, 30% a la finalización de estructura y madera en taller, y 30% a la entrega y recepción en obra.
- **Plazo de ejecución:** 4 a 5 semanas para taller; montaje en obra de 3 a 4 jornadas laborables.
- **Garantía:** 2 años en estructura metálica, cerrajería, fijaciones y carpintería de madera según legislación vigente.
- **Validez:** 30 días naturales desde la fecha de emisión.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Firma autorizada y sello de empresa

ACEPTACIÓN CLIENTE · COSTEL PINDEA (CONSTRUCTORA)

Firma del cliente / Conforme con las condiciones